CH2.2 直線與圓

1. $\sqrt{7}$ 2. (B) 3. $-\dfrac{\sqrt{10}}{2}<k<\dfrac{\sqrt{10}}{2}$ 4. (A)(B)(C)(E)

5. $(x-5)^2+(y-3)^2=16$ 或 $(x-1)^2+(y+1)^2=16$

6. $x^2+y^2-4x+12y+15=0$ 7. $(4,-1)$

8. $(1,1)$ 或 $\left(-\frac{1}{5},-\frac{7}{5}\right)$

9. $x-3y+2=0$ 或 $3x+y-14=0$

10.(1) 4 (2)$2\sqrt{5}$ (3)$y=-1$ 或 $24x+7y-113=0$

解析

1. $x^2+y^2-6x-2y=0\Rightarrow(x-3)^2+(y-1)^2=10$

圓心 $O(3,1),r=\sqrt{10}$

點到圓心距離 $=\sqrt{4^2+1^2}=\sqrt{17}$

切線段長 $=\sqrt{17-10}=\sqrt{7}$

2. 已知 $L:3x-4y=8$ ，圓: $x^2+y^2-2x+ay+b=0$

$\Leftrightarrow(x-1)^2+\left(y+\frac{a}{2}\right)^2=1+\frac{a^2}{4}-b\Leftrightarrow$ 圓心 $O\left(1,-\frac{a}{2}\right)$

切點 $P(4,1),m_L=\frac{3}{4}$,又 $\overline{OP}\perp L$

$$\therefore m_{\overline{OP}}=-\frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow\frac{1-\left(-\frac{a}{2}\right)}{4-1}=-\frac{4}{3}\Rightarrow1+\frac{a}{2}=-4\Rightarrow\frac{a}{2}=-5\Rightarrow a=-10$$

將 $(4,1)$ 代入圓 $\Leftrightarrow16+1-8-10+b=0\Leftrightarrow b=1$

故選(B)

3. $(k+1,k-2)$ 在圓 C 內部: $x^2+y^2-4x+6y+6<0\ \Rightarrow(k+1)^2+(k-2)^2-4(k+1)+6(k-2)+6<0\ \Rightarrow2k^2-5<0$

得 $-\frac{\sqrt{10}}{2} < k < \frac{\sqrt{10}}{2}$

4. $C:(x+2)^2+(y-1)^2=9$,圓心 $O(-2,1)$,半徑 $r=3$

(A) □:$\overline{OP}=\sqrt{3^2+4^2}=5$,最小距離 $\overline{OP}-r=5-3=2$

(B) ∵ 切線段長 $=\sqrt{\overline{OP}^2-r^2}=\sqrt{25-9}=4$

(C) ○:$d(O,L)=\frac{|-6+4-18|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{20}{5}=4>r$ $\Rightarrow L$ 與 C 不相交

(D) X: 承(C)

(E) ○ : 所求為 $d+r=4+3=7$

故選(A)(B)(C)(E)

5. ∵ 圓心在 $x-y-2=0$ 上

∴ 令圓心 $(t+2,t), t\in R$

$$\Rightarrow \text{半徑長為} \sqrt{(t+2-1)^2+(t-3)^2}$$

$$\Rightarrow 4=\sqrt{(t+1)^2+(t-3)^2} \Rightarrow 16=2t^2-4t+10$$

$\Rightarrow t^2-2t-3=0 \Rightarrow t=3$ 或 -1

(1)若 $t=3$ ，則圓心(5,3)

圓方程式 $(x-5)^2+(y-3)^2=16$

(2)若 $t=-1$ ，則圓心(1，-1)

圓方程式 $(x-1)^2+(y+1)^2=16$

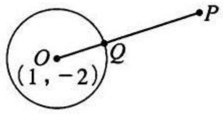
6. 令圓方程式 $x^2+y^2+dx+ey+f=0$

過 $(2,-1),(6,-3),(-1,-10)$ 三點

$$\begin{cases}4+1+2d-e+f=0\\36+9+6d-3e+f=0\\1+100-d-10e+f=0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}d=-4\\e=12\\f=15\end{cases}$$

$\Rightarrow$ 所求圓方程式為 $x^2+y^2-4x+12y+15=0$

7. $C:(x-1)^2+(y+2)^2=10$



$\Rightarrow$ 圓心 $O(1,-2)$ ，

$$r=\sqrt{10}, P(10,1)$$

$$\overline{OP}=\sqrt{9^2+3^2}=\sqrt{90}=3\sqrt{10}$$

$$\therefore \overline{OQ}:\overline{QP}=r:(\overline{OP}-r)=\sqrt{10}:2\sqrt{10}=1:2$$

由內分點公式可知 $Q\left(\frac{1\times10+2\times1}{1+2},\frac{1\times1+2\times(-2)}{1+2}\right)$

$$=(4,-1)$$

8. $\because 4^2+(-2)^2=20>2$ $\therefore$ 點 $P(4,-2)$ 在圓外

設切點是 $Q(a,b)$,則切線為 $ax+by=2$

過點 $P(4,-2)\Leftrightarrow 4a-2b=2\Rightarrow b=2a-1\cdots\cdots$ ①

又 $Q(a,b)$ 在圓上，因此 $a^2+b^2=2\cdots\cdots$ ②

將①代入②得 $a^2+(2a-1)^2=2\Rightarrow 5a^2-4a-1=0$

$\Rightarrow a=1$ 或 $-\frac{1}{5}\Rightarrow a=1$ 時,切點為 $(1,1)$

$a=-\frac{1}{5}$ 時，切點為 $\left(-\frac{1}{5},-\frac{7}{5}\right)$

9. $x^2+y^2-4x+4y-2=0\Rightarrow(x-2)^2+(y+2)^2=10$

$\therefore$ 圓心為 $(2,-2)$,半徑為 $\sqrt{10}$

圓心與切線 L 的距離 $=\frac{|2m-(-2)+2-4m|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=\sqrt{10}$

$\Leftrightarrow|-2m+4|=\sqrt{10}\times\sqrt{m^2+1}\Leftrightarrow m=-3$ 或 $\frac{1}{3}$

故切線方程式為 $x-3y+2=0$ 或 $3x+y-14=0$

10. $C: x^2+y^2-2x-4y-4=0 \Rightarrow (x-1)^2+(y-2)^2=9$

圓心 $O(1,2)$,半徑 $r=3$

(1) $\overline{OA}=\sqrt{4^2+(-3)^2}=5$

$\therefore$ 切線長 $=\sqrt{\overline{OA}^2-r^2}=\sqrt{5^2-3^2}=\underline{4}$

(2) $d(O,L)=\frac{|4+6|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{10}{5}=2$

$$\therefore \overline{PQ}=2\sqrt{r^2-\left(d(O,L)\right)^2}=2\sqrt{3^2-2^2}=\underline{2\sqrt{5}}$$

(3)設過 $A(5,-1)$ 的切線方程式 $(y+1)=m(x-5)$

$$\Rightarrow mx-y+(-5m-1)=0$$

則 $d(O,L)=r \Rightarrow \frac{|m-2-5m-1|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=3$

$$\Rightarrow |-4m-3|=\sqrt{9m^2+9} \Rightarrow 16m^2+24m+9=9m^2+9$$

$$\Rightarrow 7m^2+24m=0 \Rightarrow m(7m+24)=0$$

$\therefore m=0$ 或 $-\frac{24}{7}$

①若 $m=0$ ，則 $(y+1)=0 \Rightarrow y=-1$

②若 $m=-\frac{24}{7}$ ，則 $(y+1)=-\frac{24}{7}(x-5)$

$$\Rightarrow 24x+7y-113=0$$

故切線方程式為 $y=-1$ 或 $24x+7y-113=0$